

Actividad 4

Motivación:

Esta práctica propone instalar y configurar un **Entorno de Desarrollo** para implementar un programa de baja complejidad en lenguaje C++, aplicando los conceptos básicos del diseño orientado a objetos.

A partir del modelo UML y del código generado en la Actividad 3, se completará la implementación del programa que permita comprobar su funcionamiento.

Procedimiento:

- 1) Descargar el instalador .deb desde el sitio oficial: <https://code.visualstudio.com/>
- 2) Abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando:
`sudo apt install nombre_del_archivo.deb`
- 3) Una vez instalado, abrir Visual Studio Code.
- 4) Ir al panel de extensiones (Ctrl + Shift + X).
- 5) Buscar e instalar la extensión (complemento) oficial de Microsoft llamada "C/C++".
- 6) Abrir en Visual Studio Code la carpeta que contiene el código generado por Umbrello en la Actividad 3.
- 7) Revisar los archivos generados y realizar las modificaciones que sean necesarias, manteniendo correspondencia entre el código y el diagrama UML realizado. En caso de que sea necesario realizar cambios indicar el motivo como comentario.
- 8) Crear un archivo main.cpp que permita probar el funcionamiento de las clases creadas.
- 9) Crear un archivo Makefile para automatizar la compilación y ejecución del programa (opcional: ejecución con debugger)
El Makefile deberá como mínimo:
 - Compilar los diferentes módulos.
 - Generar un archivo ejecutable.
 - Incluir una regla clean para eliminar los archivos generados durante la compilación.
 - Mostrar correctamente las dependencias entre los archivos del proyecto..
- 10) Compilar el proyecto desde la terminal mediante make
- 11) Ejecutar el programa y verificar que responda a los requerimientos establecidos en el anexo.
- 12) Corregir los errores que se detecten.

En el informe del trabajo práctico se deberán incluir en un archivo .zip (apellido_nombre.zip) que incluya la carpeta del proyecto e imágenes legibles, sin necesidad de utilizar zoom, de:

- La terminal mostrando la compilación mediante make.
- La terminal mostrando la ejecución del programa y los resultados de las pruebas.